

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-0 0 1
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO

Mateo Tabares Gil 1087990038 Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (06/03/2026):

SEMANA NO: 6 y 7

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Kevin Andrés Chala Gonzalez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples,
Diseño de la PCB, y Arranque inicial del vehículo

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Formalizar y estructurar la propuesta del proyecto, definiendo claramente los alcances, materiales y metodología de trabajo.

- Iniciar el diseño del chasis del vehículo, realizando el ensamblaje básico y los acoples necesarios para su estructura principal.
- Diseñar la tarjeta de circuito impreso (PCB) para la integración y control de los componentes electrónicos del prototipo.
- Realizar pruebas de arranque inicial del vehículo para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.
- Evidenciar el progreso técnico del proyecto mediante descripciones detalladas y seguimiento continuo.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-00 1

BITÁCORA VERSIÓN 2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples	23/02/26	03/03	Fusión, computador, Impresora 3D PLA	Fusión \$313.586 PLA \$80.000 Impresora 3D \$ 3.500.000	Pérdida, alteración o acceso no autorizado a los archivos de diseño del chasis (modelos CAD), lo que puede generar errores en la fabricación, reprocesos o fallos en el producto final	Implementar control de versiones y copias de seguridad periódicas de los diseños, junto con restricciones de acceso únicamente al personal autorizado	Base completa	Federico Gómez
Arranque inicial del vehículo	19/03/26	/26	Computador, visual studio	Visual Studio \$922.314	Pérdida o alteración del código fuente del sistema de arranque	Implementar control de versiones y acceso restringido al código	Primer código de arranque del vehículo	Juan Sebastián

		20/03						
		/26						
Diseño de la PCB	09/03/26	18/03/26	diseño electrónico de la PCB	Fusión \$313.586	Pérdida o modificación no controlada de los archivos de diseño de la PCB	Realizar copias de seguridad periódicas y control de versiones de los diseños	Diseño de PCB	Mateo Tabares

Registró avances del proyecto	16/03/26	20/03/26	Documento del proyecto	NA
-------------------------------	----------	----------	------------------------	----

Arranque inicial del vehículo	19/03/2026	20/03/2026	Computador, visual studio	Visual Studio \$922.314
Diseño de la PCB	09/03/26	18/03/26	Diseño electrónico de la PCB	Fusión \$313.586
Registró avances del proyecto	16/03/2026	20/03/2026	Documento del proyecto	N/A
TOTAL				\$ 3.893.586

EJECUCIÓN			
ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES
inicio de construcción del chasis del vehículo y acoples	09/09/2026	19/03/2026	Fusión, computador, Impresora 3D y PLA

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

Durante el desarrollo de la semana siete, en el marco de las pruebas realizadas, se evidenció una falla crítica asociada al sistema de alimentación del robot. Específicamente, durante la evaluación de su autonomía, los conductores eléctricos utilizados no soportaron la corriente requerida por el sistema, lo que ocasionó su sobrecalentamiento y posterior deterioro.

Ante esta situación, los ingenieros Federico Gómez Lotero y Mateo Tabares Gil intervinieron de manera oportuna, logrando mitigar el riesgo y evitar consecuencias de mayor gravedad sobre los componentes del sistema. Este incidente puso de manifiesto la necesidad de realizar una adecuada selección de los elementos eléctricos.

De igual forma, durante la semana anterior, específicamente el lunes 16 de marzo, se identificó un defecto de fábrica en uno de los componentes del sistema, con el apoyo del ingeniero Carlos Andrés Rodríguez. Dicho inconveniente se evidenció tras una falla en el encapsulado del puente H, lo que provocó el deterioro del circuito integrado y su posterior inutilización.

Como consecuencia de esta situación, el ingeniero Mateo Tabares Gil, encargado del área, se vio en la necesidad de gestionar el reemplazo del componente.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



→ [Circuito luego de la prueba](#)
→ [Puente h defectuoso](#)

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

MATERIALES	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Filamento PLA	300	gr	\$64.800	\$80.000	\$24.000	Impresión de la base para las pruebas de conexiones, llantas y motores.
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000			Encargado del diseño de base

Juan Sebastián Flórez Molina 40 Horas \$1.400.000

Mateo Tabares Gil 40 Horas \$1.400.000

Encargado de las pruebas de ruedas, motores y ayuda en el desarrollo de la programación

Encargado de la programación y ayuda en el desarrollo de las pruebas

Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000			Encargado de la bitácora y diseño de acta
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000			Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos	96	Horas	\$130.000			Consultas para diseño mecánico de la base
Edward Gonzales	96	Horas	\$190.000			Consultas para diseño electrónico
Puente h tb 6612	1	und	\$11.500			Reemplazo del anterior
Cable Vehicular Centelsa	1	mt	\$1.800			Reemplazo de los cables
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
-------------	-------------	-----------------	-----------	--------------------

--	--	--	--	--

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL
CAMBIO
JUSTIFICACIÓN DEL
CAMBIO
DESCRIPCIÓN DEL
CAMBIO
FECHA DE CAMBIO
NÚMERO DEL
CAMBIO